

RESCUE-NET

MASTER ARCHITECTURE & DEVELOPMENT HANDBOOK

VOLUME 11

MOBILE & OFFLINE ARCHITECTURE

Versi 1.0 | 1 Agustus 2026
Internal Project Reference

Kendali Dokumen

Atribut	Nilai
Judul	Rescue-Net Volume 11 - Mobile & Offline Architecture
Versi	1.0
Tanggal	1 Agustus 2026
Status	Baseline arsitektur dan handover implementasi
Ruang lingkup	PWA, Android, iOS, desktop, local storage, offline registration, sync queue, conflict handling, attachment upload, security, testing, packaging, dan operasional
Basis implementasi yang diketahui	Source aplikasi lintas platform berada di apps/rescue-net-app dan runtime di /volume1/web/rescue-net-app

Prinsip utama

Rescue-Net harus tetap dapat menerima registrasi, laporan, lokasi, kebutuhan, dan evidence saat koneksi internet tidak tersedia. Sinkronisasi tidak boleh membuat duplikasi, menghapus data lokal secara diam-diam, atau mengubah data operasional tanpa konflik yang terlihat.

Daftar Isi Ringkas

1. Tujuan Mobile dan Offline
2. Baseline Aplikasi Saat Ini
3. Prinsip Offline-First
4. Platform Target
5. Arsitektur Client
6. Local Data Store
7. Device Identity dan Registration
8. Offline Queue
9. Idempotency
10. Sync Protocol
11. Conflict Resolution
12. Event dan Organization Linking
13. Offline Location Architecture
14. Attachment dan Evidence Upload
15. Authentication Offline
16. Security pada Perangkat
17. PWA Architecture
18. Android Architecture
19. iOS Architecture
20. Windows dan Linux Packaging
21. Notification dan Background Tasks
22. Bandwidth dan Battery Strategy
23. Telemetry dan Error Reporting
24. Testing dan UAT
25. Release dan Distribution
26. Immediate Next Actions untuk Codex
27. Acceptance Criteria

1. Tujuan Mobile dan Offline

Aplikasi lapangan Rescue-Net harus mendukung operasi pada kondisi konektivitas buruk, bandwidth terbatas, listrik tidak stabil, dan perangkat dengan kemampuan beragam. Arsitektur mobile tidak boleh sekadar menampilkan web dalam pembungkus aplikasi.

- Menerima registrasi posko, organisasi, komunitas, dan relawan secara offline.
- Menerima laporan kebutuhan, kejadian, lokasi, dan foto tanpa koneksi.
- Menyimpan semua data lokal dengan status yang mudah dipahami pengguna.
- Menyinkronkan data secara aman ketika koneksi kembali tersedia.
- Menangani duplikasi, konflik, event link, dan organization link secara eksplisit.
- Mempertahankan bukti lokal sampai server mengonfirmasi penerimaan.

2. Baseline Aplikasi Saat Ini

Komponen	Status yang diketahui
Source	apps/rescue-net-app di repository
Runtime	/volume1/web/rescue-net-app
Web public	/rescue-net/
App/PWA path	/rescue-net-app/ bila routing diaktifkan
Mode utama	PWA/cross-platform application
Download target	Android, iOS, Windows, Linux
Keterbatasan iOS	Source untuk Xcode; instalasi memerlukan signing/TestFlight/App Store

2.1 Prinsip Download Menu

- Menu publik cukup menampilkan Android, iOS, Windows, Linux.
- Installed Android app tidak perlu menampilkan Download untuk platform yang sama.
- Jangan menampilkan file seolah installable jika sebenarnya hanya source package.

3. Prinsip Offline-First

Prinsip	Implikasi
Local write first	Input disimpan lokal sebelum request network.
Explicit sync state	Pengguna dapat melihat queued, syncing, synced, conflict, rejected.
Idempotent server	Retry tidak menghasilkan dua record.
No silent overwrite	Konflik penting tidak diselesaikan otomatis.
Evidence durability	Foto/video tidak dihapus sebelum server ack.
Graceful degradation	Fitur inti tetap berjalan ketika AI/map tile tidak tersedia.
Server authoritative	Server menentukan final version, tetapi local change tetap dipertahankan saat conflict.

4. Platform Target

Platform	Strategi
PWA	Target utama untuk deployment cepat dan offline dasar.
Android	PWA installable atau wrapper/native shell; target utama lapangan.
iOS	PWA + Xcode source; signing mengikuti organisasi pemilik.
Windows	Desktop wrapper hanya bila workflow operator memerlukan.
Linux	Package untuk command center tertentu, bukan prioritas awal.

4.1 Prioritas

- 28. PWA stabil dan offline-capable.
- 29. Android APK/AAB yang benar-benar diuji.
- 30. iOS source dan signing guide.
- 31. Windows/Linux setelah kebutuhan pengguna terbukti.

5. Arsitektur Client

UI Layer

- |-- Registration
- |-- Public Report
- |-- Posko
- |-- Needs
- |-- Evidence
- |-- Sync Status

Application Layer

- |-- Validation
- |-- Local Commands
- |-- Sync Orchestrator
- |-- Conflict Handler

Data Layer

- |-- Local DB
- |-- Attachment Store
- |-- Queue
- |-- Secure Token Store
- |-- Network Client

5.1 Pemisahan Business Rule

Client boleh melakukan validasi awal, tetapi tidak boleh menentukan Operational Truth, need verification, atau hasil konsolidasi. Keputusan tersebut tetap berada di backend.

6. Local Data Store

Data	Penyimpanan
Draft form	Local database, bukan hanya memory/form state
Queued records	Persistent local database
Attachments	App-specific file storage dengan metadata
Tokens	Secure storage/keystore bila platform mendukung
Reference data	Versioned local cache
Map tiles	Terbatas dan terkontrol sesuai lisensi
Logs	Ringkas, tanpa secrets/data pribadi berlebihan

6.1 Candidate Technology

- IndexedDB untuk PWA.
- SQLite atau embedded database untuk native wrapper.
- Service Worker Cache untuk static assets dan selected GET responses.
- File System Access/app storage untuk media besar.

7. Device Identity dan Registration

Setiap instalasi memiliki device_uuid yang tidak sama dengan user identity. Device identity membantu idempotency, retry, dan audit sinkronisasi.

Field	Fungsi
device_uuid	Identitas instalasi
installation_version	Versi app
platform	PWA, Android, iOS, Windows, Linux
registered_at	Waktu registrasi
last_sync_at	Waktu sinkronisasi terakhir
capabilities	Camera, GPS, storage, notification
device_status	active, revoked, replaced

7.1 Device Registration Flow

- Install/open app
 - > create device_uuid
 - > store locally
 - > work offline if needed
 - > register device when online
 - > receive server acknowledgement
 - > link user/organization when authenticated

8. Offline Queue

State	Makna
draft	Belum siap sinkron
queued	Siap dikirim
syncing	Sedang diproses
retry_wait	Menunggu retry
synced	Server telah mengakui
conflict	Perlu resolusi
rejected	Server menolak dengan alasan
cancelled	Dibatalkan user tetapi tetap ada dalam audit lokal

8.1 Queue Ordering

- Device registration sebelum user-linked objects.
- Event/organization link sebelum dependent record bila wajib.
- Report metadata sebelum attachment upload.
- Attachment upload sebelum final evidence completion.
- Parent record sebelum child record.

9. Idempotency

Semua write dari mobile/offline harus membawa `client_record_uuid` atau `idempotency_key`.

```
POST /reports
Idempotency-Key: <uuid>
```

```
{
  "client_record_uuid": "...",
  "device_uuid": "...",
  "local_created_at": "...",
  "payload": {...}
}
```

- Server mengembalikan record yang sama untuk retry key yang sama.
- Unique constraint wajib pada kombinasi yang relevan.
- Attachment menggunakan checksum dan upload session id.
- Client tidak mengganti UUID setelah gagal.

10. Sync Protocol

32. Detect connectivity.
33. Authenticate atau refresh token bila tersedia.
34. Send device and app metadata.
35. Push queued parent records.
36. Push child records dan evidence metadata.
37. Upload attachments.
38. Receive server versions, IDs, and conflict results.
39. Update local state only after acknowledgment.
40. Pull relevant reference/event updates.
41. Record sync summary for user and diagnostics.

10.1 Sync Response

Field	Keterangan
client_record_uuid	Correlation ke record lokal
server_record_uuid	Identifier server
status	accepted, duplicate, conflict, rejected
server_version	Versi terbaru
reason_code	Kode mesin
reason_text	Pesan pengguna
next_action	retry, relink_event, review_conflict, none

11. Conflict Resolution

Konflik	Penanganan
Same client record retry	Return existing server record
Event closed/change	Prompt user memilih event aktif atau late-report flow
Organization changed	Prompt relink, jangan silent reassignment
Same record edited on server	Compare version dan tampilkan perbedaan
Duplicate report candidate	Terima sebagai raw report, tandai candidate duplicate
Attachment checksum mismatch	Retry upload dan pertahankan file lokal

11.1 Tidak Menggunakan Last-Write-Wins untuk Data Kritis

Last-write-wins hanya boleh dipakai untuk preferensi tampilan. Lokasi, beneficiary, quantity, verification, dan status operasional harus melalui conflict review.

12. Event dan Organization Linking

Offline user dapat membuat record tanpa event_id final. Setelah online, sistem menampilkan event aktif yang relevan berdasarkan lokasi/waktu.

42. Client mengirim local event hint, waktu, dan lokasi.
43. Server mengembalikan kandidat active disaster event.
44. User memilih event atau mengajukan event baru bila berwenang.
45. User memilih active organization/parent organization.
46. Server menyimpan link dan provenance.

Larangan

Jangan otomatis menghubungkan laporan ke event hanya berdasarkan kedekatan lokasi tanpa memberi jejak keputusan.

13. Offline Location Architecture

Metode	Status
GPS	Simpan koordinat, accuracy, timestamp, dan provider
Map point	Simpan titik pilihan dan map version
Admin area tree	Gunakan cache wilayah resmi
Manual text	Tandai location_review
Aggregate area	Tandai aggregate_report

13.1 Cache Wilayah

- Cache hierarki wilayah relevan, minimal wilayah terakhir atau event aktif.
- Simpan source_version dan updated_at.
- Jangan menimpa pilihan user ketika master berubah; lakukan mapping/review.

14. Attachment dan Evidence Upload

Tahap	Aksi
Capture	Simpan file lokal dan metadata
Prepare	Generate checksum, ukuran, media type
Create session	Server memberi upload session
Upload	Chunked/resumable bila file besar
Verify	Server validasi checksum
Associate	Link ke report/evidence record
Acknowledge	Client tandai synced

14.1 Evidence Durability

- Jangan hapus file lokal sebelum server ack dan checksum match.
- Sediakan retry manual.
- Tampilkan attachment yang gagal.
- Batasi kompresi agar metadata/bukti penting tidak rusak.

15. Authentication Offline

Offline mode dapat mempertahankan session terbatas untuk user yang sebelumnya login, tetapi operasi sensitif harus menunggu server verification.

Operasi	Offline policy
Create draft/report	Diizinkan
Capture evidence	Diizinkan
View cached assignments	Diizinkan sesuai last known authorization
Approve verification	Tidak final sampai online
Command correction	Tidak final sampai online
Change role/permission	Tidak diizinkan

15.1 Token Handling

- Gunakan secure storage.
- Jangan menyimpan password plaintext.
- Refresh token rotation bila tersedia.
- Revoked device harus ditolak saat reconnect.

16. Security pada Perangkat

Risiko	Kontrol
Perangkat hilang	App lock, token revoke, minimal cached sensitive data
Shared device	User switch dan clear session
Malicious attachment	Validation server-side
Tampered local DB	Server validates all data; optional local encryption
Debug logs leaking data	Redaction dan bounded retention
Rooted/jailbroken device	Warning/risk signal, bukan jaminan penuh

17. PWA Architecture

- App shell cached untuk startup offline.
- Service worker versioning dan controlled update.
- IndexedDB untuk queue dan records.
- Background Sync bila browser mendukung.
- Manual Sync button sebagai fallback.
- Install prompt yang tidak mengganggu operasi.

17.1 Cache Policy

Asset/Data	Policy
Static assets	Cache-first dengan version
Reference data	Stale-while-revalidate
Operational GET	Network-first dengan fallback cache
Sensitive data	Minimal cache, explicit logout clear
POST writes	Local queue, bukan browser retry otomatis

18. Android Architecture

- Prioritaskan compatibility dan offline reliability.
- Camera/GPS permission dijelaskan saat diperlukan.
- Background work mengikuti batasan Android modern.
- APK/AAB hanya dipublikasikan setelah signing dan UAT.
- Installed app tidak menampilkan download Android untuk dirinya sendiri.

18.1 Packaging Options

Opsi	Kelebihan	Risiko
Trusted Web Activity	Reuse PWA	Butuh PWA stabil dan domain binding
Capacitor/Cordova wrapper	Native plugins lebih mudah	Maintenance plugin
Native/Flutter/React Native	Kontrol penuh	Biaya dan kode terpisah

Tahap awal sebaiknya memilih opsi yang paling sedikit menduplikasi business logic.

19. iOS Architecture

- PWA tetap menjadi jalur tercepat.
- Source Xcode bukan file instalasi langsung.
- Distribusi membutuhkan Apple signing, provisioning, TestFlight/App Store atau enterprise mechanism yang sah.
- Background sync dan storage memiliki batasan lebih ketat.
- Uji camera, GPS, offline storage, dan upload pada perangkat nyata.

20. Windows dan Linux Packaging

Desktop build hanya diteruskan jika ada use case command center atau field laptop yang tidak terpenuhi oleh browser/PWA.

Platform	Pilihan
Windows	PWA install, Electron/Tauri wrapper, signed installer
Linux	PWA install, AppImage/deb/rpm sesuai target

- Tentukan signing dan update strategy sebelum publik.
- Jangan menampilkan link download kosong.
- Pisahkan source archive dari installer siap pakai.

21. Notification dan Background Tasks

Fungsi	Strategi
Critical alert	Push notification saat online
Sync reminder	Local notification bila queue tertunda
Background sync	Best effort; manual fallback wajib
Assignment update	Push + cached inbox
App update	Controlled update, jangan memutus active field work

21.1 Notification Safety

Jangan menampilkan data korban atau informasi sensitif pada lock screen. Isi push sebaiknya ringkas dan meminta user membuka aplikasi.

22. Bandwidth dan Battery Strategy

- Kompres foto dengan batas kualitas yang tetap menjaga evidence.
- Tunda video besar pada jaringan buruk kecuali critical.
- Gunakan batch sync.
- Gunakan exponential backoff dan jitter.
- Hindari GPS polling terus-menerus.
- Tampilkan estimasi ukuran upload.

23. Telemetry dan Error Reporting

Metric	Tujuan
queue_depth	Jumlah item belum sync
oldest_queue_age	Deteksi backlog
sync_success_rate	Reliability
conflict_rate	Kualitas workflow
attachment_retry_rate	Masalah media/network
app_crash/session	Stability
storage_usage	Risiko perangkat penuh

Telemetry tidak boleh mengirim raw evidence atau data pribadi tanpa kebutuhan dan kebijakan yang jelas.

24. Testing dan UAT

Skenario	Hasil yang diharapkan
Install lalu offline	App shell dan form utama tersedia
Registrasi posko offline	Tersimpan queued
Ambil foto offline	File dan metadata durable
Reconnect	Sync tanpa duplikasi
Retry berulang	Server record tetap satu
Event berubah	Prompt relink
Conflict version	Tidak silent overwrite
App ditutup saat upload	Upload dapat dilanjutkan/retry
Storage hampir penuh	Warning dan graceful handling
Token revoked	Sync ditolak dan user diminta login

24.1 Device Matrix

- Android low-end dan mid-range.
- iPhone/iPad versi minimum yang didukung.
- Chrome, Edge, Safari.
- Jaringan 2G/3G simulasi, packet loss, intermittent.
- GPS off/denied dan camera denied.

25. Release dan Distribution

47. Build versioned artifact.
48. Run automated tests.
49. Install on clean device.
50. Run offline UAT.
51. Run reconnect/sync UAT.
52. Verify public download link.
53. Publish checksum dan release notes.
54. Keep rollback artifact.

25.1 Version Compatibility

Backend harus mendukung minimal satu versi client sebelumnya selama masa transisi. Client mengirim `app_version`; server dapat memberi `minimum_supported_version` dan `update_required`.

26. Immediate Next Actions untuk Codex

55. Audit source apps/rescue-net-app dan runtime /volume1/web/rescue-net-app.
56. Inventaris local storage, queue state, service worker, dan sync endpoint aktual.
57. Tambahkan client_record_uuid dan idempotency bila belum ada.
58. Buat sync status UI yang terlihat pengguna.
59. Implementasikan event/organization relink prompt.
60. Pastikan evidence tidak dihapus sebelum server ack.
61. Uji offline registration -> reconnect -> link event -> sync.
62. Dokumentasikan packaging Android dan kondisi iOS source.
63. Perbaiki menu download agar hanya menunjukkan artifact yang benar-benar tersedia.

P0

Jangan memulai native rewrite sebelum PWA/offline queue, idempotency, attachment durability, dan conflict handling telah stabil.

27. Acceptance Criteria

- App dapat dibuka dan membuat draft tanpa internet.
- Registrasi dan laporan tersimpan setelah app ditutup.
- Retry tidak membuat duplikat.
- User melihat status sync per item.
- Conflict tidak diselesaikan diam-diam.
- Event dan organization linking dapat dilakukan setelah reconnect.
- Evidence aman sampai server acknowledgment.
- Location method dan verification status dipertahankan.
- Android artifact dapat diinstal dan diuji.
- iOS deliverable diberi label benar sebagai source/build flow.
- Tidak ada link download kosong.

Lampiran A - Sync State Checklist

State	UI	Retry	User action
draft	Belum dikirim	Tidak	Edit/kirim
queued	Menunggu	Ya	Sync now
syncing	Sedang dikirim	Terkontrol	Tunggu
retry_wait	Akan mencoba lagi	Ya	Retry now
synced	Terkirim	Tidak	Lihat server record
conflict	Perlu review	Tidak otomatis	Resolve
rejected	Ditolak + alasan	Sesuai reason	Perbaiki/arsipkan

Lampiran B - Architecture Decision Records

ID	Keputusan
ADR-MOB-001	Offline-first local write
ADR-MOB-002	Client-generated UUID dan idempotency
ADR-MOB-003	No silent overwrite untuk data operasional
ADR-MOB-004	Evidence retained until acknowledged
ADR-MOB-005	PWA-first, native packaging bertahap
ADR-MOB-006	Manual sync fallback wajib
ADR-MOB-007	Event dan organization relink eksplisit